

S DES 系统用户指南

本指南面向软件使用者，说明安装启动、四个页签的操作方法、结果含义与常见问题。系统处理 8 位二进制数据和 10 位二进制密钥；文本模式只接受 ASCII 字符。

1 环境准备和启动

运行环境：Python 3.10 或以上版本，PyQt6>=6.7,<7。依赖安装使用 requirements.txt。

已验证环境为 Windows 11、Python 3.12.14 和 PyQt6 6.11.0。使用相同依赖版本时，可将下方安装命令中的 requirements.txt 替换为 requirements-verified.txt。

先解压提交包，进入“5.2.1 源代码”文件夹，在含有 main.py 的目录打开终端。不要直接在压缩包内运行。

Windows PowerShell 或命令提示符：

```
python --version
python -m venv .venv
.\.venv\Scripts\python.exe -m pip install -r requirements.txt
.\.venv\Scripts\python.exe main.py
```

如果 Windows 仅识别 py 命令，可将前两条命令的 python 换成 py -3.10，前提是已安装该版本。后续仍使用虚拟环境中的 Python。

macOS 或 Linux 可使用：

```
python3 -m venv .venv
.venv/bin/python -m pip install -r requirements.txt
.venv/bin/python main.py
```

run.bat 会先切换到脚本所在目录，优先使用该目录的 .venv\Scripts\python.exe；若虚拟环境不存在则使用当前可用的 python。首次使用仍需按上文安装依赖。

成功启动后，标题为 S-DES Encryption System，窗口有四个页签。

程序主窗口

2 Basic 单分组加解密

1. 在 8-bit input 输入 8 个 0 或 1，例如 10101010。
2. 在 10-bit key 输入 10 个 0 或 1，例如 1010000010。
3. 点击 Encrypt，Output 应显示 00001001。
4. 将密文 00001001 填回 8-bit input，密钥不变。
5. 点击 Decrypt，输出应恢复 10101010。

Execution details 展示 P10、两段循环移位、K1 和 K2、IP、两轮函数、SW 及最终逆置换。解密第一轮使用 K2，第二轮使用 K1。

二进制输入须保留前导零。点击按钮时，程序检查完整输入的长度和字符；长度不符或含有 0、1 以外的字符时显示错误提示，并清空上一次输出与运算轨迹。

3 Text ASCII 字符串加解密

1. 在 10-bit key 输入 1010000010。
2. 在 Plaintext (ASCII) 输入 Hello SDES!，不添加额外换行。
3. 点击 Encrypt Text，HEX 密文为：
E4 5C 89 89 AB C2 CB 9B 30 CB AD
4. 保持密钥不变，在 Ciphertext (HEX) 保留或粘贴上述内容。
5. 点击 Decrypt Hex，Recovered plaintext 应显示 Hello SDES!。

ASCII / Byte Encryption

10-bit key: 1010000010

Plaintext (ASCII)

Hello SDES!

Encrypt Text

Decrypt Hex

Clear

Ciphertext (HEX)

E4 5C 89 89 AB C2 CB 9B 30 CB AD

Ciphertext (Binary)

11100100 01011100 10001001 10001001 10101011 11000010 11001011 10011011 00110000 11001011 10101101

Recovered plaintext

Hello SDES!

ASCII 文本加密及恢复结果

HEX 每两位表示 1 字节，允许大小写字母 A 到 F 和空白，不允许 0x 前缀、逗号、G 等字符。Binary 区域只用于显示，解密输入应放在 HEX 区域。

ASCII 包括英文、数字、空格和常用英文标点，不包括中文和表情。密文字节可能无法直接显示成可打印字符，因此程序采用 HEX 和二进制表示，不改变加密后的字节内容。

点击 Clear 清空文本及结果，密钥仍保留。空文本或空 HEX 在密钥合法时返回空结果，密钥不合法时也会报错。加密失败会清空原密文及结果；解密失败保留作为输入的 HEX，清空二进制显示与恢复文本。错误密钥仍可能得到 ASCII 乱码，应与原文比较判断正确性。

4 Brute Force 暴力破解

每行输入一个已知明文与密文，二者均为 8 位二进制，不需要输入原密钥。多行数据必须来自同一密钥。

单对示例：

Plaintext	Ciphertext
10101010	00001001

点击 Start Brute Force 后，程序检查全部 1024 个密钥。候选为：

0001110011
0101110011
1010000010
1110000010

点击 Add Pair 增加第二行 11010111 与 11101000，再次开始后候选为 1010000010 和 1110000010。选中一行后点击 Remove Selected 可删除；全部删除后保留一行空白输入。完全空白行忽略，只有明文或只有密文的行会报错。

结果字段	含义
Started at / Finished at	本次计算开始与结束时间，包含时区
Elapsed	本次算法实际耗时，单位秒
Keys tested	检查的密钥数，完整搜索为 1024
Candidate count	同时满足全部已知明密文对的候选数
Candidate keys	全部候选密钥，保留前导零

多个候选是正常结果。上例两个最终候选产生相同子密钥，不能仅靠再增加明密文对区分它们。零候选表示当前输入条件在本实现中不相容，应检查明密文是否输错、是否使用同一密钥和算法参数。

5 Analysis 碰撞分析

单明文分析：在 Plaintext 输入 10101010，点击 Analyze This Plaintext。程序将 1024 个密钥按密文归类；本例不同密文 254 个，254 组均有碰撞，每个密文最多对应 8 个密钥。下方显示有多个密钥的密文组。

全空间分析：点击 Analyze All 256 Plaintexts，无需依赖输入框中的单个明文。程序执行 256×1024 次加密，显示全局统计和每个明文的结果。现有实现的每个明文均得到 254 种不同密文，所有 256 个明文均出现碰撞。

等待进度达到 100%。分析按钮在任务执行期间禁用，完成后恢复。开始单明文分析及出错时会清空旧结果；超长明文会报长度错误。该页面没有取消或直接导出按钮，需要保存时可复制文字或截图。

6 常见问题

现象	处理方法
提示找不到 Python	安装 Python 或使用正确的 Python 启动命令
No module named PyQt6	用启动程序的同一个 Python 执行 <code>-m pip install -r requirements.txt</code>
找不到 main.py	切换到解压后包含该文件的项目根目录
must contain exactly 8/10 bits	检查长度；仅首尾空白会被去除
must contain only 0 and 1	清除非二进制字符，检查是否误用了全角数字
ASCII 限制提示	改用 ASCII 字符，不能输入中文或表情
HEX 长度或格式错误	每字节写两位 HEX，只使用 0 到 9、A 到 F 和空白
解密不是 ASCII	检查密钥和密文是否对应，不能据此直接断定程序故障
破解有多个密钥	查看全部候选，结合开发手册中的碰撞和等价密钥解释

关闭窗口结束程序。界面没有自动保存实验记录功能，关闭前自行保存需要提交的结果。